

LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL

INFORME TRABAJO PRÁCTICO Nº1 – SOLUCIONES

1er cuatrimestre 2025



Jefe de trabajos prácticos (JTP): Gustavo Segovia

Integrantes:

- Bianchi, Chiara (chiarabianchi999@gmail.com)
- Gonzalez, Martina Ailin (martinaagonzalez2006@gmail.com)

OBJETIVOS:

- Reconocimiento del material de laboratorio
- Preparación de soluciones
- Mediciones de densidad
- Cálculos de concentración y expresión de resultados
- Errores en mediciones
- Estimación de la concentración de una solución utilizando una serie colorimétrica

1. RESULTADOS:

a) Preparación de dos soluciones de sacarosa y determinación de la densidad de las mismas

Se pesaron 0,32 g y 3,2 g de soluto de sacarosa, pesadas respectivamente en balanza analítica y granataria —la primera por su mayor sensibilidad y legibilidad (más precisa)—. Para ambas muestras se emplearon 35 mL de agua medidos en una probeta de 100 mL y la mezcla se realizó en un vaso de precipitados de igual capacidad hasta homogeneizar. En la Tabla 1 se consignan las masas de soluto y el volumen de solvente utilizado, y en la Tabla 2 se detalla la masa de cada solución determinada mediante un picnómetro.

Tabla 1. Valores pesados de soluto de interés, errores de medición y masa de soluciones

Magnitud	Solución 1	Solución 2
Masa pesada de soluto (g)	$3,20 \pm 0,02\text{g}$	$0,3183 \pm 0,0002\text{g}$
Moles soluto	$9,3 \times 10^{-3} \text{ mol}$	$9,3 \times 10^{-4} \text{ mol}$
Masa pesada de agua (g)	$33,70 \pm 0,02\text{g}$	$34,1001 \pm 0,0002\text{g}$
Masa de la solución calculada (g)	$36,90 \pm 0,02\text{g}$	$34,4184 \pm 0,0002\text{g}$
Volumen de la solución medida (ml)	$37 \pm 1 \text{ mL}$	$35 \pm 1 \text{ mL}$

Valor empleado para $\bar{\rho}_{\text{H}_2\text{O}} = 0,99808 \text{ g/mL}$ ($T = 21 \text{ C}$)

Acompañar la cantidad medida con su error absoluto, este dependerá del tipo de balanza o material volumétrico utilizado.

Expresión de resultados: Para expresar el valor de una magnitud se debe tener en cuenta la cantidad de decimales del error absoluto, y a su vez, este mismo solo debe

tener una sola cifra significativa. Tanto el valor como su error deben estar acompañados de las unidades correspondientes a la magnitud medida. Ejemplo: 0,101g/ml tiene 3 cifras significativas, con una cifra quedaría 0,1g/ml.

A continuación, en la tabla 2, se proporcionan los resultados de las concentraciones de las soluciones preparadas en diferentes unidades.

Tabla 2. concentración (expresada en diferentes unidades) y la densidad calculada de la solución preparada

Concentración	Solución 1	Solución 2
% m/m	8,67 % m/m	0,92% m/m
% m/V	8,65 % m/V	0,91 % m/V
Molaridad (M)	0,251 M	0,026 M

La diferencia principal entre las dos soluciones radica en que la Solución 1 es mucho más concentrada en comparación con la Solución 2, independientemente de la unidad de medida utilizada. Esto significa que en cada medida la concentración de la Solución 1 es aproximadamente 9 veces mayor que la de la Solución 2. Dichas diferencias pueden influir notablemente en las propiedades y reacciones que se esperan de cada solución. Además, hay una notable diferencia en los volúmenes finales de las soluciones, siendo en la solución 1 de 37 ml y en la solución 2 de 35 ml. Esto se debe a que, principalmente, la cantidad de soluto empleada es diferente en cada solución, ya que en la primera se utiliza más cantidad de sacarosa que en la segunda, y teniendo en cuenta que el volumen inicial de solvente es el mismo para ambas soluciones.

Se llevaron a cabo mediciones de las densidades de las soluciones preparadas. Para esto se utilizó un picnómetro y una balanza analítica. Los resultados se observan en la Tabla 3.

Tabla 3. Masa de solución en volumen de picnómetro y datos de densidad calculada

Magnitud	Solución 1	Solución 2
Masa de solución medida (g)	26,1250 $\pm$ 0,0002g	25,4172 $\pm$ 0,0002g
Densidad (g/ml)	1,0316 $\pm$ 0,0004 g/mL	1,0037 $\pm$ 0,0004 g/mL

Se puede observar que las densidades calculadas son diferentes, la solución 1 presenta una densidad de 1,0316 g/mL, mientras que, en la solución 2, la densidad es de 1,0037 g/mL. Por lo tanto, la solución 1 es más densa debido a que hay mayor cantidad de sacarosa disuelta en el mismo volumen de solvente, en comparación con la solución 2.

b) Preparación de una solución con soluto de alcohol medicinal en agua

Se preparó la solución utilizando alcohol medicinal como soluto y solvente medido. Se utilizaron dos matraces de 25 mL para cuantificar cada componente, y luego se transfirieron a una probeta de 100 mL cada una, tal como se muestra en la Tabla 4, incluyendo los errores correspondientes.

Tabla 4. Medición de soluto y solvente

Magnitudes medidas	Matraz aforado	Probeta
Volumen de agua (mL)	25,00 $\pm$ 0,06 mL	25 $\pm$ 1 mL
Volumen de alcohol medicinal (mL)	25,00 $\pm$ 0,04 mL	25 $\pm$ 1 mL

Se utiliza probeta de 100 ml.

A continuación, se incorpora el alcohol medicinal en la probeta que contiene agua y, con ayuda de una varilla de vidrio, se mezcla hasta homogeneizar. Se vuelcan los resultados en la tabla 5.

Tabla 5. Preparación de las soluciones

Magnitudes medidas	Valores
Volumen de agua (mL)	25 ±1 mL
Volumen de alcohol medicinal (mL)	25 ±1 mL
Volumen de solución final (mL)	49 ±1 mL
Temperatura del agua (°C)	23 ±1°C
Temperatura del alcohol medicinal (°C)	23 ±1°C
Temperatura de la solución final (°C)	29 ±1°C

El alcohol medicinal es una solución de etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) en agua 96 % V/V cuya densidad es 0,815 g/ml. La densidad del etanol puro (100%) es de 0,789 g/ml.

Hay que considerar que la densidad del agua es 0,997 g/ml.

Todos los valores de densidad indicados son a temperatura ambiente.

En la Tabla 6 se volcaron los resultados de las mediciones y cálculos realizados para la solución de etanol. Se incluyen parámetros como el volumen y masa del alcohol puro y los resultados de las concentraciones de las soluciones preparadas en diferentes unidades.

Tabla 6. Cantidades medidas y/o calculadas para la solución de etanol.

Magnitudes calculadas	Valores
Volumen de alcohol puro (soluto) en el volumen medido de alcohol medicinal (ml)	24 mL
Masa de alcohol puro en el volumen medido de alcohol medicinal (g)	18,94 g
Mr soluto	46,08 g/mol
% V/V	48,98 % V/V
Molaridad (M)	8,37 M

Al mezclar dos líquidos que inicialmente poseen la misma temperatura (23 °C), se generan nuevas interacciones entre sus moléculas, principalmente puentes de hidrógeno. Estas fuerzas intermoleculares son más fuertes que las que existían cuando los líquidos estaban por separado, lo que provoca una liberación de energía en forma de calor, haciendo que el proceso sea exotérmico. Como resultado de estas interacciones, las moléculas se acomodan de manera más compacta, provocando una contracción del volumen total. Por lo tanto, los volúmenes de los componentes no se suman de manera exacta, ya que el volumen final es menor al esperado.

Este comportamiento está relacionado con la formación de soluciones acuosas, donde el agua actúa como disolvente. Para que se forme una solución homogénea, el soluto líquido debe ser soluble en agua. Si el soluto es no polar, no podrá establecer interacciones eficaces con el agua, lo que impedirá su disolución y, en consecuencia, la formación de una solución uniforme.

c) Preparación de diluciones.

La tabla 7 muestra las concentraciones resultantes de las diluciones preparadas a partir de una solución madre de permanganato de potasio con una concentración de 0,2 M. En ella se detallan, para cada dilución, la relación utilizada, el volumen total medido con pipeta(s), el volumen final del matraz y la molaridad obtenida.

Tabla 7. Concentración (expresada en diferentes unidades) de las diluciones preparadas

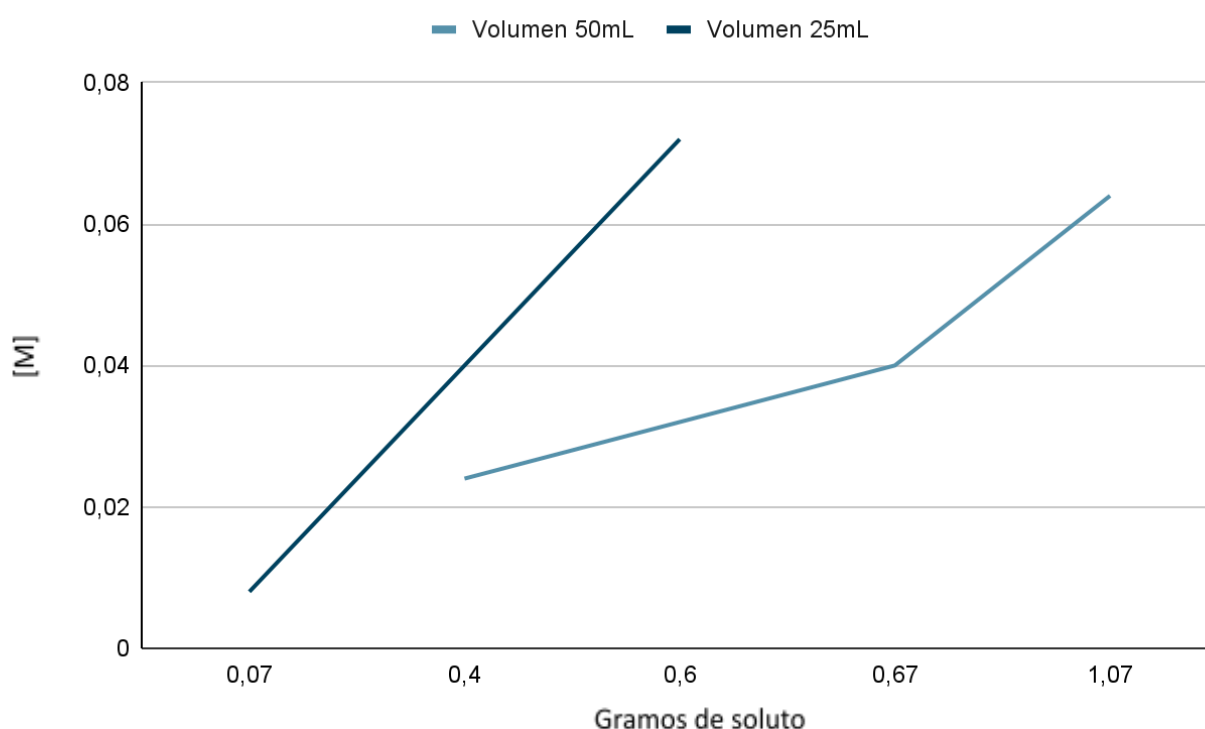
Concentración Solución A (M) = 0,2M								
Solución	Dilución	Volumen total medido con pipeta/s (ml)			Volumen final del matraz (ml)			Molaridad
1	1/5	10,00	±	0,01 mL	50,0	±	0,1 mL	0,04M
2	9/25	9,00	±	0,02 mL	25,00	±	0,06 mL	0,072M
3	3/25	6,00	±	0,02 mL	50,0	±	0,1 mL	0,024M
4	8/25	16,00	±	0,01 mL	50,0	±	0,1 mL	0,064M
5	1/25	1,000	±	0,006 mL	25,00	±	0,06 mL	0,008M

Concentración estimada Solución B (M) = entre 0,024M y 0,04M

Al utilizarse más de una pipeta para el volumen final, se suman sus errores absolutos.

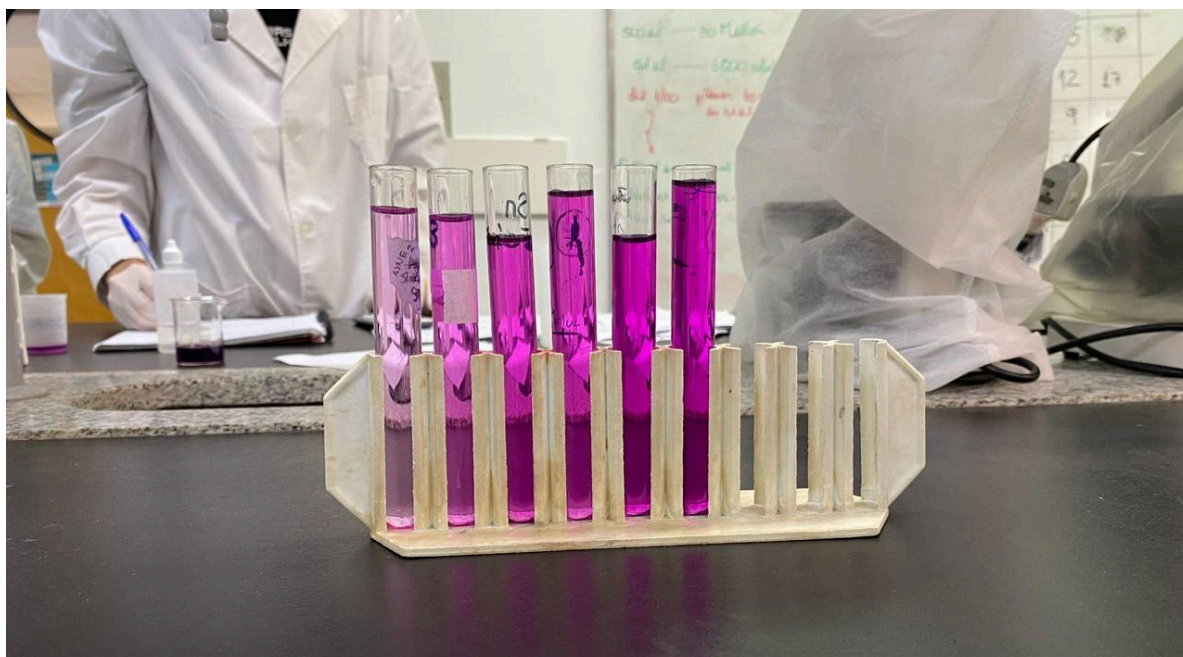
En la Figura 1 se graficó la relación que existe entre la masa de soluto y la concentración molar.

Figura 1. Gráfico de la relación entre la masa de soluto y la concentración molar



En base a las observaciones realizadas, se pudo evidenciar que la intensidad del color aumenta de forma directa con la concentración de la solución. Es decir, las soluciones que presentaron mayores concentraciones exhibieron tonalidades más profundas y saturadas, mientras que las de menor concentración mostraron colores más pálidos.

Imagen 1. - IMAGEN SERIE COLORIMÉTRICA con la incógnita.



Basándose en la intensidad del color observada, se concluye que la solución incógnita se encuentra entre la Solución 3, con una concentración de 0,024 M, y la Solución 1, de 0,04 M. Asumiendo una relación lineal entre la concentración y la intensidad del color, se puede estimar que su concentración es aproximadamente 0,032 M.



2. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Determinación de la Densidad:

Se observó que la densidad ($\rho = m/V$) de las soluciones aumenta casi linealmente con la concentración. Esto se debe a que la masa es aditiva (masa total = masa del soluto + masa del solvente), mientras que el volumen no lo es, debido a la contracción volumétrica al mezclar. En consecuencia, al aumentar la cantidad de soluto, se incrementa proporcionalmente la masa sin un aumento igual en el volumen, lo que resulta en una mayor densidad.

Soluciones a partir de un Solute Líquido:

Al mezclar la misma cantidad de alcohol medicinal con agua (ambos a 23 °C), se generan nuevas interacciones intermoleculares (principalmente puentes de hidrógeno) que liberan energía en forma de calor. Estas interacciones provocan que las moléculas se acomoden de forma más compacta, lo que reduce el volumen final. Así, aunque la masa es aditiva, la contracción volumétrica eleva la densidad de la solución en comparación con la del agua pura.

Preparación de Diluciones:

Se evidenció que la intensidad del color aumenta directamente con la concentración de la solución. Las soluciones más concentradas presentan tonalidades más intensas y saturadas, mientras que las menos concentradas muestran colores pálidos,

confirmando que se trata de una propiedad intensiva.

3. CONCLUSIONES:

Durante el desarrollo del trabajo práctico se empleó una variada gama de material de laboratorio, incluyendo material volumétrico (pipetas aforadas, matraces aforados y probetas) y diferentes tipos de balanzas, cuya elección se realizó según la precisión requerida en cada medición.

En la primera parte de la experiencia se prepararon dos soluciones acuosas de sacarosa utilizando la misma cantidad de solvente, pero disolviendo diferentes cantidades de soluto. La solución con mayor cantidad de sacarosa, medida con la balanza granataria, presentó una concentración superior, mientras que la solución con menor cantidad de soluto, medida con la balanza analítica por su mayor precisión, mostró una concentración inferior. Además, se verificó que la masa final de la solución corresponderá a la suma de las masas individuales, evidenciando la propiedad aditiva de la masa. Los resultados indican que la densidad de la solución aumenta de forma casi lineal con la concentración de sacarosa, ya que la Solución 1 presentó una densidad significativamente mayor.

En la segunda parte se preparó una solución mezclando alcohol medicinal con agua, asegurándose de que ambos componentes estuvieran a la misma temperatura antes de mezclarlos en una probeta hasta lograr la homogeneización. La medición posterior de la temperatura reveló un aumento, atribuible a la formación de nuevas interacciones moleculares (principalmente puentes de hidrógeno), las cuales son más fuertes que las interacciones presentes en las sustancias por separado. Este proceso, de carácter exotérmico, libera energía en forma de calor. Además, se observó que los volúmenes no resultaron aditivos, ya que las interacciones entre las moléculas permitieron un acomodo más compacto, provocando una contracción del volumen final.

En la tercera parte se prepararon disoluciones a partir de una solución madre de permanganato de potasio (0,2 M), calculando las concentraciones molares en función de los factores de dilución. Se demostró que la intensidad del color de las soluciones, propiedad fisicoquímica intensiva, aumenta de forma directa con la concentración. Así, las disoluciones con mayor concentración exhibieron tonalidades más intensas y saturadas, mientras que aquellas con menor concentración mostraron colores más pálidos. Esta característica se aprovechó para estimar la concentración de una muestra incógnita.

4. ANEXO:

PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DE SACAROSA:

TABLA 1:

• moles de soluto

$$SC1: n_{ST1} = \frac{m_1}{M_r} = \frac{3,2 \text{ g}}{342,30 \text{ g/mol}} = 9,3 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$SC2: n_{ST2} = \frac{m_2}{M_r} = \frac{0,3183 \text{ g}}{342,30 \text{ g/mol}} = 9,3 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

TABLA 2:

% m/m:

$$SC1: \% m/m = \frac{m_{ST1}}{m_{SC1}} \times 100 = \frac{3,2 \text{ g}}{36,99 \text{ g}} \times 100 = 8,67 \% m/m$$

$$SC2: \% m/m = \frac{m_{ST2}}{m_{SC2}} \times 100 = \frac{0,3183 \text{ g}}{34,4184 \text{ g}} \times 100 = 0,92 \% m/m$$

% m/v:

$$SC1: \% m/v = \frac{m_{ST1}}{V_{SC1}} \times 100 = \frac{3,2 \text{ g}}{37 \text{ ml}} \times 100 = 8,65 \% m/v$$

$$SC2: \% m/v = \frac{m_{ST2}}{V_{SC2}} \times 100 = \frac{0,3183 \text{ g}}{35 \text{ ml}} \times 100 = 0,91 \% m/v$$

Molaridad:

$$SC1: M = \frac{n_{ST1}}{V_{SC1}(L)} = \frac{9,3 \times 10^{-3} \text{ mol}}{0,037 \text{ l}} = 0,251 \text{ M}$$

$$SC2: M = \frac{n_{ST2}}{V_{SC2}(L)} = \frac{9,3 \times 10^{-4} \text{ mol}}{0,035 \text{ l}} = 0,026 \text{ M}$$

NOTA

TABLA 3:

Cálculo de densidad:

- Utilizando un pignómetro de Volumen: 25,3240 ml y masa (vaco): 16,1611 g.

$$SC1: \quad \rho_{SC1} = \frac{m_{pignómetro} - m_{vaco}}{V_{pignómetro}} = \frac{42,2861 \text{ g} - 16,1611 \text{ g}}{25,3240 \text{ ml}} = 1,0316 \text{ g/ml}$$

$$SC2: \quad \rho_{SC2} = \frac{m_{pignómetro} - m_{vaco}}{V_{pignómetro}} = \frac{41,5783 \text{ g} - 16,1611 \text{ g}}{25,3240 \text{ ml}} = 1,0037 \text{ g/ml}$$

Preparación de una solución de alcohol etílico (soluta) en agua.

TABLA 4:

- Volumen de alcohol puro (soluta) en el volumen medido de alcohol medicinal (ml):

$$100\% \text{ de alcohol medicinal} \rightarrow 25 \text{ ml alcohol puro}$$

$$96\% \text{ de alcohol medicinal} \rightarrow x = 24 \text{ ml alcohol puro}$$

- Masa de alcohol puro en el volumen medido de alcohol medicinal (g):

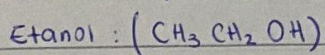
- Utilizando ρ de etanol puro (0,789 g/ml).

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow \rho \cdot V = m$$

$$0,789 \text{ g/ml} \cdot 24 \text{ ml} = m$$

$$18,94 \text{ g} = m$$

- Mr soluto (etanol):



$$Ar(\text{C}) = 12,01$$

$$Ar(\text{H}) = 1,01$$

$$Ar(\text{O}) = 16$$

$$Mr = 12,01 + (3 \cdot 1,01) + 12,01 + (2 \cdot 1,01) + 16 + 1,01 = 46,08 \text{ g/mol}$$

NOTA

$$\% \cdot v/v = \frac{V_{ST}}{V_{SC}} \times 100 = \frac{24 \text{ ml}}{49 \text{ ml}} \times 100 = 48,98 \% \cdot v/v$$

$$\bullet \text{ Molaridad: } \frac{n_{ST}}{V_{SC}(L)} \rightarrow n_{ST} = \frac{m_{ST}}{M_r} = \frac{18,94 \text{ g}}{46,08 \text{ g/mol}} = 0,41 \text{ mol}$$

$$M = \frac{n_{ST}}{V_{SC}(L)} = \frac{0,41 \text{ mol}}{0,049 \text{ l}} = 8,37 \text{ M}$$

PREPARACIÓN DE DILUCIONES:

TABLA 7:

Suma de errores absolutos

$$\begin{array}{rcl} \text{SC 2:} & 1 \times 5 \text{ ml} & 0,01 \\ & 2 \times 2 \text{ ml} & + 0,006 \\ & & \underline{0,006} \\ & & 0,02 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{SC 3} & 1 \times 1 \text{ ml} & \\ & 1 \times 5 \text{ ml} & 0,006 \\ & & + 0,01 \\ & & \underline{0,016} \rightarrow 0,02 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{SC 4:} & 1 \times 15 \text{ ml} & 0,01 \text{ n} \\ & 1 \times 1 \text{ ml} & + 0,0016 \\ & & \underline{0,0116} \rightarrow 0,01 \end{array}$$